

## Dreiecke · Lösungen

1.  $g - f$  e
2.  $m - k$  p
3.  $P(3|4)$
4. 6 Unterschied:  $8 - 2 \Rightarrow 6$
5. 7 cm
6. 8 m
7. ja
8. ja
9. 9 cm
10. 3,5 m
11. 15  $3 \cdot 5 \Rightarrow 15$
12. 14  $7 \cdot 2 \Rightarrow 14$
13. 0,75
14. 0,2
15. 5 cm  $\sqrt{9 + 16}$
16. 10 cm  $\sqrt{36 + 64}$
17.  $50^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 45^\circ - 85^\circ$
18.  $57^\circ$  Unterschied:  $90^\circ - 33^\circ$
19. 3 000 m
20. 2,5 m
21. 2 cm  $(10 - 6) : 2 \Rightarrow 2$
22. 4 cm  $8 : 2 \Rightarrow 4$
23. rechter Winkel bei C ja
24. Hypotenuse: 41 cm
25. 8,5 cm
26. plus Hypotenuse gesucht

27. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund nein
28. Katheten 7 und 9 am rechten Winkel,  $w$  gegenüber dem rechten Winkel
29. gilt, gilt, gilt nicht, gilt, gilt nicht –  $m$  ist die Hypotenuse 1; 2; 3; 4; 5; 2; 4
30.  $y^2 = w^2 - k^2$
31.  $c = 39$  cm Gleichung:  $c^2 \Rightarrow 36^2 + 15^2$ ; Zwischenergebnis:  $c^2 \Rightarrow 1\,296 + 225 = 1\,521$ ; Wurzel:  $\sqrt{1\,521} = 39$  cm
32.  $a = 84$  cm Gleichung umstellen:  $a^2 \Rightarrow 85^2 - 13^2$ ;  
Zwischenergebnis:  $a^2 \Rightarrow 7\,225 - 169 = 7\,056$ ;  
Wurzel:  $\sqrt{7\,056} = 84$  cm
33. Kreuz bei der zweiten Aussage:  
Das Quadrat über der Hypotenuse ist so groß wie die zwei Quadrate über den Katheten zusammen
34.  $\sqrt{g^2 - e^2}$  f; Hypotenusenquadrat minus Quadrat der anderen Kathete
- P10 2022 · 1g
35. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates  $a^2 + b^2 = c^2$
- P10 2017 · 1d
36.  $z^2 = x^2 + y^2$
- P10 2021 · 1h
37.  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- P10 2024 · 1f
38.  $z = \sqrt{x^2 - y^2}$  (vierte Option)  $z^2 = x^2 - y^2$
39.  $m^2 + n^2 = k^2$
- P10 2026 FOR · 1j
40.  $w = \sqrt{u^2 + v^2}$  (dritte Option)  $w^2 = u^2 + v^2$
41. 9 cm Radius
42. Katheten: die Höhe und der Überstand
43. 61 m  $60^2 + 11^2 \Rightarrow 3\,721$ , Weg

44. **70 m** Unterschied:  $250^2 - 240^2 \Rightarrow 4\,900$ ,  
Höhenunterschied
45. **53 m** Unterschied:  $\sqrt{65^2 - 39^2} \Rightarrow \sqrt{2\,704} = 52$  m; mit  
der Handhöhe:  $52 + 1 \Rightarrow 53$
46.  **$h = 63$  cm** halbe Grundseite:  $\frac{32}{2} \Rightarrow 16$  cm; Gleichung  
umstellen:  $h^2 \Rightarrow 65^2 - 16^2$ ; Zwischenergebnis:  $h^2 \Rightarrow$   
 $4\,225 - 256 = 3\,969$ ; Wurzel:  $\sqrt{3\,969} = 63$  cm
47. **6,5 m**  $c^2 \Rightarrow 42,25$ , c
48. **130 cm** 120 cm;  $c^2 \Rightarrow 16\,900$ , c
49. **6 m**  $a^2 \Rightarrow 36$ , a
50. **53 cm**  $28^2 + 45^2 \Rightarrow 2\,809$ , Seite
51.  **$\sqrt{97} \approx 9,8$  cm**  $c^2 \Rightarrow 97$ , c
52.  **$\sqrt{85} \approx 9,2$  cm**  $a^2 \Rightarrow 85$ , a
53.  **$\sqrt{39,99} \approx 6,3$  cm, die Angabe  
stimmt** Unterschied:  $\sqrt{8^2 - 4,9^2}$
54. **Ja** Diagonale:  $\sqrt{111^2 + 62^2} \Rightarrow \sqrt{16\,165} \approx 127,1$  cm; in  
Zoll:  $\frac{127,1}{2,54} \Rightarrow \approx 50$  Zoll
- P10 2022 · 5a
55.  **$AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0$  m** Unterschied:  $198,81 - 54,76 \Rightarrow 144,05$
- P10 2020 · 7a
56.  **$AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1$  m**  $12^2 + 34^2 \Rightarrow 1300$
- P10 2016 · 7b
57.  **$AD = \sqrt{553\,719} \approx 744$  m** Unterschied:  $920^2 - 541^2$
- P10 2019 · 3a
58.  **$BC = \sqrt{65} \approx 8,06$  m** Unterschied:  $9^2 - 4^2 \Rightarrow 65$
- P10 2024 · 6a
59.  **$FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1$  m** Unterschied:  $384^2 - 255^2 \Rightarrow 82\,431$
- P10 2022 · 2c
60.  **$\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5$  cm** Diagonale  $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} \Rightarrow \sqrt{89,96} \approx 9,5$  cm;  
Durchmesser: 6,4 cm
61. **80 cm**  $h^2 \Rightarrow 8^2 - 18^2 = 6\,400$ , h
62. **40 cm** halbe Grundkante:  $\sqrt{29^2 - 21^2} \Rightarrow \sqrt{400} = 20$  cm;  
Grundkante a
63. **5** x-Unterschied 3, y-Unterschied 4;  $PQ^2 \Rightarrow 25$ , PQ
64. **15** x-Unterschied 9, y-Unterschied 12;  $EF^2 \Rightarrow 225$ , EF
65. **41 cm** halbe Grundkante: 9 cm;  $h_s^2 \Rightarrow 1\,681$ ,  $h_s$

66. 65 cm  $33 \text{ cm}; s^2 \Rightarrow 33^2 + 56^2 = 4\,225, s$
67. 40 cm  $41 \text{ cm}; \text{Unterschied: } \sqrt{41^2 - 9^2} \Rightarrow \sqrt{1\,600}$
68. 7 dm  $\text{Bodendiagonale}^2 \Rightarrow 13; \text{Raumdiagonale}^2 \Rightarrow 13 + 6^2 = 49, \text{Raumdiagonale}$
69. 37 cm  $\text{halbe Grundseite: } 12 \text{ cm}; \text{Schenkel}^2 \Rightarrow 1\,369, \text{Schenkel}$
70. 60 cm  $h^2 \Rightarrow 61^2 - 11^2 = 3\,600, h$
71. 42 m  $AD^2 \Rightarrow 58^2 - 40^2 = 1\,764, AD$
72. 12,5 cm  $\text{halbe Diagonalen: } 3,5 \text{ cm und } 12 \text{ cm}; \text{Seite}^2 \Rightarrow 156,25, \text{Seite}$
73. 41 cm  $\text{Überstand: } (50 - 32) : 2 \Rightarrow 9 \text{ cm}; \text{Schenkel}^2 \Rightarrow 9^2 + 40^2 = 1\,681, \text{Schenkel}$
74. Erst die Bodendiagonale aus Länge und Breite  $\text{Quadrate addieren, Wurzel}$
75. 22,8 m  $\sqrt{23,04} = 4,8 \text{ m}; \text{gesamt: } 18 + 4,8 \Rightarrow 22,8$
- P10 2018 · 6d
76. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse  $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$
77. 50 cm<sup>2</sup>  $a^2 + a^2 \Rightarrow 10^2, 2a^2 = 100, a^2 = 50; 7,1 \text{ cm}; 4a \approx 28,3 \text{ cm}; a^2$
78. Ja  $\text{Diagonale des Kofferbodens: } \sqrt{55^2 + 35^2} \Rightarrow \sqrt{4\,250} \approx 65,2 \text{ cm}$
- P10 2026 FOR · 2c
79.  $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$   $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- P10 2025 · 4a
80.  $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{8}{85}\right) \approx 5,4^\circ$   $170^2 + 16^2 \Rightarrow 29\,156; \text{Anteil: } 16 : 170 \Rightarrow \frac{8}{85} \approx 0,0941$
- P10 2025 · 2a
81. 1 Symmetrieachse (BD); BF = 80 - 25 = 55 cm; AB =  $5\sqrt{146} \approx 60,4 \text{ cm}$   $25 \text{ cm}; 25^2 + 55^2 \Rightarrow 3650 \text{ cm}^2$
- P10 2019 · 2d
82.  $BC = \sqrt{20} \approx 4,47; \beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$   $2, AC = 4; 2^2 + 4^2 \Rightarrow 20; 4 : 2 \Rightarrow 2$
83. im Zähler: mal
84. sin

85. r: G, s: A, t: H

P10 2020 · 1j

86.  $x = 14$

87.  $\frac{e}{f}$   $\sin \beta$

P10 2017 · 1j

88.  $\sin \beta = r/t$

P10 2019 · 1h

89.  $\sin \alpha = r/t$

P10 2020 · 1c

90.  $\tan \alpha = r/s$

P10 2025 · 1g

91.  $\sin \gamma = u/w$   $\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$

92.  $\frac{q}{p}$   $\sin \beta$

93.  $a$  ist jetzt Ankathete,  $b$   
Gegenkathete

94.  $\approx 8,1$   $6 : \sin 48^\circ$

P10 2018 · 1g

95.  $\sin \beta = b/a$

96. Winkel: Umkehrtaste

97.  $\approx 33,6^\circ$   $a$  ist Ankathete,  $b$  Hypotenuse:  $\frac{5}{6}, \gamma$

98.  $\approx 18,8^\circ$   $\frac{420}{1\,300}, \alpha$

99.  $\approx 22,0^\circ$   $\frac{3}{8} \Rightarrow 0,375, \alpha = \sin^{-1}(0,375)$

100.  $\cos^{-1}\left(\frac{5,2}{8}\right) \approx 49,46^\circ$ , also rund  $\frac{5,2}{8}, \alpha$   
 $49^\circ$

101.  $\cos^{-1}\left(\frac{5}{7}\right) \approx 44,4^\circ$   $\frac{5}{7}, \alpha$

102.  $\tan^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \approx 32,0^\circ$   $\frac{5}{8}, \alpha$

103.  $\approx 29,3^\circ$   $\frac{2,3}{4,7}, \alpha$

104.  $\approx 38,7^\circ$  Teildreieck mit der Höhe:  $\frac{4,5}{7,2}, \alpha$

105. steiler als  $3,4^\circ$ , nicht zulässig  $\frac{0,32}{5}, \alpha \Rightarrow \approx 3,7^\circ$

106.  $\approx 36,9^\circ$  Gegenkathete: 3, Ankathete 4 :  $\tan \beta = \frac{3}{4}, \beta$

107. 6,4 cm  $8 \text{ cm}; \frac{4,8}{8} \Rightarrow 0,6, \beta \approx 36,9^\circ; 53,1^\circ; a^2 \Rightarrow 64 - 23,04 = 40,96, a$

P10 2019 · 3b

108.  $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$   $\frac{4}{9} \Rightarrow \approx 0,444$

P10 2022 · 5b

109.  $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$  Anteil:  $7,4 : 14,1 \Rightarrow \frac{74}{141} \approx 0,525$

P10 2024 · 6b

110.  $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$   $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$

P10 2020 · 5b

111.  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{14}{9}) \approx 57,3^\circ$  Unterschied:  $15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} \Rightarrow 9 \text{ cm}$ ;  $14 : 9 \Rightarrow 1,56$

112. Teildreieck aus Seite  $b$ , Höhe und Stück von  $a$ :  $b$  H, Höhe  $G$ , Stück von  $a$  A

P10 2018 · 4d

113. 57,9 m; 69,9 m  $112,8 \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow 56,4 \text{ m}$ ;  $56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} \Rightarrow 57,9 \text{ m}$

114.  $\approx 8,0 \text{ cm}$   $\cos 27^\circ \Rightarrow \frac{x}{9}$ ,  $x = 9 \cdot \cos 27^\circ$

115.  $\approx 4,6 \text{ cm}$   $b$  ist Gegenkathete von  $\beta : 7 \cdot \sin 41^\circ$

116.  $\approx 4,5 \text{ m}$   $4 : \sin 62^\circ$

117.  $\approx 8,3 \text{ cm}$   $\tan 31^\circ \Rightarrow \frac{5}{x}$ ,  $x = 5 : \tan 31^\circ$

118.  $\approx 2,8 \text{ cm}$   $9 \cdot \cos 72^\circ$ ; Ankathete und Hypotenuse

119.  $\approx 4,6 \text{ m}$   $6,8 \cdot \sin 42,6^\circ$

120.  $\approx 5,20 \text{ cm}$ , also rund 5,2 cm  $7 \cdot \cos 42^\circ$

121.  $\approx 4,0 \text{ m}$   $4,2 \cdot \sin 71^\circ$

122.  $\approx 4,1 \text{ cm}$   $\sin 31^\circ \Rightarrow \frac{x}{8}$ ,  $x = 8 \cdot \sin 31^\circ$

123.  $\approx 8,6 \text{ cm}$   $\sin 44^\circ \Rightarrow \frac{6}{x}$ ,  $x = 6 : \sin 44^\circ$

124.  $\approx 8,3 \text{ cm}$   $\cos 32^\circ \Rightarrow \frac{7}{x}$ ,  $x = 7 : \cos 32^\circ$

125.  $\approx 3,1 \text{ cm}$   $\tan 27^\circ \Rightarrow \frac{x}{6}$ ,  $x = 6 \cdot \tan 27^\circ$

126. mehr als 5,5 m, die Leiter reicht  $6 \cdot \sin 72^\circ \Rightarrow \approx 5,7 \text{ m}$

127.  $\approx 6,2 \text{ cm}$  Teildreieck: Schenkel  $H$ , Höhe  $G$ .  $\sin 63^\circ \Rightarrow \frac{h}{7}$ ,  $h = 7 \cdot \sin 63^\circ$

128.  $\approx 4,2 \text{ cm}$   $5 \cdot \sin 58^\circ$

129.  $\approx 27,0 \text{ m}$   $45 \cdot \tan 31^\circ$

P10 2017 · 4b

130.  $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$   $\tan: 34,9^\circ = 1,20 : PB$

P10 2021 · 3a

**131.  $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7$      $\sin: 55^\circ = AB : 1500$   
 $m \approx 1229 \text{ m}$**

P10 2021 · 3b

**132.  $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$      $\cos: 55^\circ = AD : 1500$**

P10 2022 · 5d

**133.  $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$      $\sin: 52^\circ \approx 0,788; 7,4 : \sin 52^\circ$**

P10 2016 · 7c

**134.  $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502$      $36^\circ$ ; Unterschied:  $70^\circ - 36^\circ \Rightarrow 34^\circ$ ;  $AD \cdot \tan 34^\circ$   
**m****

P10 2023 · 7b

**135.  $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2}$      $\sin: 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071$ ;  $\cos: 65^\circ \approx 0,4226$   
 $\approx 93,0 \text{ cm} = AF$ ;  $BC = 65,75\sqrt{2}$   
 $: \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$**

**136. Sinussatz**

**137.  $\approx 5,9 \text{ cm}$      $\frac{b}{\sin 51^\circ} \Rightarrow \frac{7}{\sin 68^\circ}, b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ$**

**138.  $\approx 4,6 \text{ cm}$      $9 \cdot \sin 24^\circ : \sin 127^\circ$**

**139.  $\approx 6,42 \text{ cm}$ , also rund **6,4 cm**     $9 \cdot \sin 44^\circ : \sin 77^\circ$**

**140.  $\approx 6,8 \text{ cm}$      $8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ$**

**141.  $\approx 3,8 \text{ m}$      $4,35 \cdot \sin 47,6^\circ : \sin 58,2^\circ$**

**142. kürzer als **1,7 km**, ja     $B_1B_2 = 1,8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 67^\circ \approx 1,66 \text{ km}$**

**143.  $\approx 8,4 \text{ cm}$     Unterschied:  $180^\circ - 63^\circ - 48^\circ \Rightarrow 69^\circ$ ;  
 $8 \cdot \sin 69^\circ : \sin 63^\circ$**

**144.  $\approx 8,8 \text{ cm}$     Unterschied:  $180^\circ - 27^\circ - 118^\circ \Rightarrow 35^\circ$ ;  
 $7 \cdot \sin 35^\circ : \sin 27^\circ$**

**145.  $\approx 3,5 \text{ m}$      $16 \cdot \sin 31^\circ : \sin 104^\circ \Rightarrow \approx 8,49 \text{ m}$ ; a - 5**

**146.  $\approx 7,0 \text{ m}$     Unterschied:  $90^\circ - 57^\circ \Rightarrow 33^\circ$ ,  $\angle ACD = 91^\circ - 33^\circ$   
 $= 58^\circ$ ;  $8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 76^\circ$**

P10 2015 · 5c

**147.  $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx$      $BD : \sin 123^\circ \Rightarrow 4,1 : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$   
**5,85 cm****

P10 2018 · 4c

**148.  $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx$      $AC : \sin 55^\circ \Rightarrow 12 : \sin 5^\circ$   
**112,8 m****

P10 2025 · 4c

**149.  $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx$     dritter Winkel:  $34^\circ$  gegenüber 160 cm;  $160 \cdot \sin$   
**180,1 cm**     $141^\circ : \sin 34^\circ$**

P10 2014 · 2b

**150.**  $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500$   $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \Rightarrow \approx 3165 \text{ m}$   
 $\approx 5665 \text{ m } (\approx 5,67 \text{ km})$

P10 2024 · 6d

**151.**  $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx$  Unterschied:  $180^\circ - 38^\circ - 108^\circ \Rightarrow 34^\circ$ ;  $384 \cdot \sin$   
 $422,8 \text{ m}$   $38^\circ : \sin 34^\circ$

P10 2020 · 7c

**152.**  $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ -$  Unterschied:  $180^\circ - 115^\circ - 16^\circ \Rightarrow 49^\circ$ ;  $DE : \sin$   
 $10 \approx 3,2 \text{ m}$   $115^\circ \Rightarrow 11 : \sin 49^\circ \approx 13,2 \text{ m}$

P10 2019 · 3c

**153.**  $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx$  Unterschied:  $90^\circ - 64^\circ \Rightarrow 26^\circ$ ; Unterschied:  $86^\circ -$   
 $7,9 \text{ m}$   $26^\circ \Rightarrow 60^\circ$ ;  $AD : \sin 60^\circ \Rightarrow 9 : \sin 80^\circ$

P10 2021 · 3c

**154.**  $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ$  Unterschied:  $109^\circ - 35^\circ \Rightarrow 74^\circ$ ;  $BC : \sin 60^\circ \Rightarrow$   
 $\approx 1805,5 \text{ m}$ ; Aussage falsch (DC  $2004 : \sin 74^\circ$   
 $= 2004 \text{ m})$

P10 2017 · 4c

**155.**  $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ$   $BC : \sin 62,8^\circ \Rightarrow 4,5 : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$ ;  
 $\approx 7,00 \text{ m}$ ;  $8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92$  Rechtecke:  $36 \text{ m}^2$  und  $56 \text{ m}^2$   
 $\text{m}^2$

**156.** gleichschenkelig

**157.** Scheitelwinkel

**158.** Dreieck ADC

**159.** als parallel angegeben

**160.**  $38^\circ$  Scheitelwinkel sind gleich groß

**161.**  $57^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$

**162.**  $116^\circ$   $116^\circ, \gamma \Rightarrow 64^\circ, \delta$

**163.**  $66^\circ$   $\alpha + 2\alpha \Rightarrow 180^\circ - 81^\circ = 99^\circ$ ;  $33^\circ, \beta$

**164.**  $52^\circ$  Unterschied:  $90^\circ - 38^\circ$

P10 2026 FOR · 1i

**165.**  $\beta = 105^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 75^\circ$

**166.**  $60^\circ$   $180^\circ : 3$

**167.**  $104^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 2 \cdot 38^\circ$

**168.**  $59^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 90^\circ - 22^\circ \Rightarrow 68^\circ$ ; Nebenwinkel:  
 $180^\circ - 68^\circ \Rightarrow 112^\circ$ ; Unterschied:  $180^\circ - 112^\circ - 9^\circ$

**169.**  $46,7^\circ$  Unterschied:  $180^\circ - 38,6^\circ - 94,7^\circ$

**170.  $76^\circ$**

Unterschied:  $360^\circ - 84^\circ - 97^\circ - 103^\circ$

P10 2021 · 1i

**171.  $\alpha = 40^\circ$**

P10 2017 · 4a

**172.  $\gamma = 82,3^\circ$**

P10 2015 · 5b

**173.  $\delta = 21^\circ$**

P10 2023 · 2a

**174.  $\gamma = 124^\circ$**

Unterschied:  $180^\circ - 56^\circ$

P10 2018 · 4b

**175.  $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$   
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$**

$120^\circ$

P10 2022 · 5c

**176.  $\gamma_1 = \cos^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 58,3^\circ$**

Unterschied:  $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$

**177. 2 Achsen: die beiden  
Mittellinien**

**178. 2**

**179. 3 cm**

$6 : 2 \Rightarrow 3$

**180. die senkrechte Diagonale durch  
die obere und die untere Spitze**

**181. 1**

Drachenviereck

**182. 2**

die beiden Diagonalen

**183. 3**

**184. 2**

senkrecht und waagrecht

**185. Parallelogramm**

P10 2021 · 1j

**186. 4**

P10 2022 · 1i

**187. 1**

Mittelsenkrechte der parallelen Seiten

**188. 4, 2, 2, 1**

Quadrat, Rechteck, Raute, Drachenviereck

P10 2025 · 2a

**189. 1 Symmetrieachse (BD);  $BF = 80 - 25 = 55$  cm;  $AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4$  cm**

$25$  cm;  $25^2 + 55^2 \Rightarrow 3650$  cm<sup>2</sup>

**190. 24 cm**

$\sqrt{36 + 4 + 81} \Rightarrow 11$  cm; Überstand:  $5$  cm,  $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$  cm; Radius:  $7$  cm,  $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$ ;  
 $1; 2; 3$

- 191. 40 cm** Hypotenuse ist KM; 2,6 cm; Kathete gesucht:  $KL^2 \Rightarrow 42,25 - 10,89$ ,  $KL = 5,6$  dm;  $41\text{cm}, LM^2 \Rightarrow 1681 - 81$ , LM; gegenüber L; a; b; c
- 192.  $\approx 46,6^\circ$**   $25,3^\circ$ ; Tangens mit:  $60\text{cm}, \alpha \approx 36,9^\circ$ ; Kosinus mit:  $16\text{cm}, \alpha$ ; 1; 2; 3
- 193.  $\approx 6,2$  cm** rechtwinklig, Sinus:  $8 \cdot \sin 40^\circ \Rightarrow \approx 5,1$  cm; Sinussatz:  $\frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \Rightarrow \approx 7,6$  cm; Kosinussatz:  $\sqrt{39}$ ; 1; 2; 3
- P10 2022 · 5b
- 194.  $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$**  Anteil:  $7,4 : 14,1 \Rightarrow \frac{74}{141} \approx 0,525$
- P10 2024 · 6a
- 195.  $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1$  m** Unterschied:  $384^2 - 255^2 \Rightarrow 82\,431$
- P10 2022 · 5a
- 196.  $AD = \sqrt[3]{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0$  m** Unterschied:  $198,81 - 54,76 \Rightarrow 144,05$
- 197. passt** Grundwert:  $9 \cdot \sin 33^\circ \Rightarrow \approx 4,90$  cm,  $A = 9 \cdot \cos 33^\circ \approx 7,55$  cm; Probe:  $4,90^2 + 7,55^2 \Rightarrow \approx 81,0, 9^2 = 81$
- P10 2024 · 6b
- 198.  $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$**   $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$
- 199. Quadrat, Rechteck, Raute**
- 200. gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten**
- P10 2016 · 1e
- 201. gegenüberliegende Winkel gleich groß**
- P10 2026 FOR · 1c
- 202. gibt es ein Paar paralleler Seiten** Definition Trapez
- 203.  $46^\circ$**  Unterschied:  $180^\circ - 2 \cdot 67^\circ$
- 204.  $BC = 5$  cm** gleiche Winkel bei A und B
- P10 2023 · 1g
- 205.  $BC = 6$  cm ( $\alpha = \beta \Rightarrow$  gleichschenkelig);  $\gamma = 40^\circ$**  Unterschied:  $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
- P10 2023 · 7a
- 206. Winkel bei A und B im Dreieck ABF je  $45^\circ \Rightarrow$  gleichschenkelig mit Basis AB ( $BF = AF$ )** Winkelsumme:  $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ \Rightarrow 45^\circ$
- 207. Seitenhalbierende**
- 208.  $48^\circ$**  7 cm; Unterschied:  $180^\circ - 2 \cdot 66^\circ$ ; gleiche Winkel bei A und B

- 209. AC ist ein Durchmesser dieses Kreises** D liegt auf dem Kreis um M durch A und C
- 210.  $AC^2$ , also nach der Umkehrung ein rechter Winkel bei D**  $AD^2 \Rightarrow 32^2 + 32^2 = 2048$ , ebenso  $DC^2 = 2048$ ;  
 $AD^2 + DC^2 \Rightarrow 4096 = 64^2$
- 211.  $5,1^2$**   $2,4^2 + 4,5^2 \Rightarrow 26,01$
- 212. nach der Umkehrung des Thales liegt sie auf dem Kreis mit dieser Diagonale als Durchmesser** Jede Ecke sieht eine Diagonale unter einem rechten Winkel
- 213.  $90^\circ$**   $\alpha$  und  $\beta$  messen je  $45^\circ$ , zusammen  $90^\circ$ ; nach der Winkelsumme bleiben für  $\gamma$   $180^\circ - 90^\circ$
- 214. Gerade durch die beiden Schnittpunkte** Kreisbögen um A und um B mit gleichem Radius; größer als die halbe Strecke;  $5|3$
- P10 2025 · 2c
- 215.  $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$  Dreieck AFD** 25 cm; Basiswinkel:  $45^\circ$   
**gleichschenkelig-rechtwinklig  $\Rightarrow$**   
 $\angle ADF = 45^\circ$ , ebenso  $\angle FDC = 45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$  (oder Thales: D auf Kreis um F mit  $r = 25 \text{ cm}$ )
- Prüfstein · P10 2026 FOR · 4**
- a)  $h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$**  Unterschied:  $32^2 - 13^2 \Rightarrow 855$
- b)  $\varepsilon = \cos^{-1}(\frac{13}{32}) \approx 66,0^\circ$**  Anteil:  $13 : 32 \Rightarrow \frac{13}{32} \approx 0,406$
- c)  $AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$**  sin:  $22^\circ$ ;  $3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \Rightarrow \approx 72,4 \text{ cm}$